VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Na trhu prodávají borůvky dva prodejci.
První prodejce prodává 1 litr za 150 korun. Přitom 1 litr borůvek má hmotnost 650 g.
Druhý prodejce borůvky váží a za 0,5 kg se zaplatí 120 korun.
Zákazník koupil levnější borůvky celkem za 600 korun.

(*CZVV*)

1 Vypočtěte, za kolik korun by zákazník koupil dražší borůvky o stejné hmotnosti.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Pohyb matematického kyvadla popisuje rovnice

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}},$$

kde T je perioda kyvu kyvadla, l je délka kyvadla a g je tíhové zrychlení.

(*CZVV*)

2 Z uvedené rovnice vyjádřete délku kyvadla l.

3

Množina A obsahuje všechny celočíselné dělitele čísla 1 470. Množina B obsahuje všechna celá čísla z intervalu (120;320). **Zapište všechna čísla, která jsou prvky průniku $A \cap B$ obou množin A,B.**

4 Pro $a \in R\{-0,5;0,5\}$ zjednodušte:

$$(1-2a)^2 \div \left(\frac{1+4a^2}{1+2a} - 2a\right) =$$

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte celý **postup řešení**.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 5–6

V našem autě lze používat dva druhy paliva – běžné nebo power.

Průměrná spotřeba paliva na 100 km jízdy našeho auta je při používání běžného paliva 6,5 litru, ale při používání power paliva se sníží na 5,8 litru.

Jeden litr běžného paliva jsme nakupovali vždy za 34,80 korun, zatímco cena 1 litru power paliva byla o *x* korun vyšší než cena 1 litru běžného paliva.

(*CZVV*)

5 Naším autem jsme pravidelně jezdili trasu dlouhou *d* km.

5.1

Vyjádřete výrazem s proměnnou *d*, kolik korun jsme v průměru zaplatili za běžné palivo spotřebované naším autem na této trase.

5.2

Vyjádřete výrazem s proměnnými *x* a *d*, kolik korun jsme v průměru zaplatili za power palivo spotřebované naším autem na této trase.

6

Za palivo spotřebované naším autem jsme na téže trase zaplatili při použití běžného paliva stejnou částku jako při použití power paliva.

Vypočtěte, o kolik korun byl 1 litr power paliva dražší než 1 litr běžného paliva.

7 Pro $x \in R, y \in Raz \in R$ řešte soustavu:

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 15 \\ x - 2y + z &= 3 \\ 2x + 3z &= 9 \end{aligned}$$

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte celý **postup řešení**.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8

Průměrný plat všech zaměstnanců v oddělení je 46 200 korun.

Seniorní zaměstnanci tvoří třetinu všech zaměstnanců v oddělení a jejich průměrný plat je o 6 000 korun vyšší než průměrný plat zbývajících zaměstnanců v oddělení.

(*CZVV*)

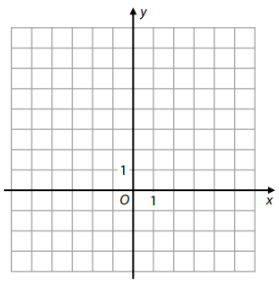
8 <u>Užitím rovnice nebo soustavy rovnic</u> vypočtěte průměrný plat seniorních zaměstnanců.

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte celý **postup řešení** (popis neznámých, sestavení rovnice, resp. soustavy rovnic, řešení a odpověď).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

Kvadratická funkce $f: y = \frac{1}{2}x^2 - 2$ je definována pro všechna $x \in R$.

V kartézské soustavě souřadnic *Oxy* má graf lineární funkce g s grafem funkce f právě dva společné body: $A[4; a_2], B[0; b_2]$.



(*CZVV*)

9

9.1 V kartézské soustavě souřadnic *Oxy* sestrojte graf kvadratické funkce f.

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou**.

9.2 Sestavte předpis lineární funkce g.

10

Je dáno $x \in R$, pro které platí:

$$\log_4 x = 5$$

Pro dané x vypočtěte:

10.1

$$(\log_4 x)^3 =$$

10.2

$$\log_4 x^3 =$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

V kartézské soustavě souřadnic *Oxy* jsou dány dvě rovnoběžné přímky p, q.
Přímka p je určena rovnicí $x + 2y + 4 = 0$, přímka q prochází bodem $Q[1; 0]$.

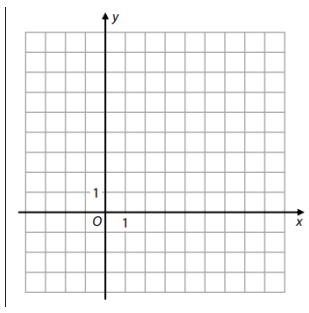
(*CZVV*)

11

11.1 Zapište obecnou rovnici přímky q.
11.2 Vypočtěte vzdálenost přímek p, q.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

V kartézské soustavě souřadnic *Oxy* je dán bod $A[-1; 4]$.
Bod $B[3; b_2]$ je umístěn tak, že vektor $\vec{u} = B - A$ má velikost 5.



(*CZVV*)

12 Určete souřadnice bodu B.

U každého bodu B, který splňuje dané podmínky, zapište obě souřadnice.

13 V nekonečné geometrické posloupnosti $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ platí:

$$a_3 = 5, \frac{a_4}{a_2} = 9$$

13.1 Vypočtěte pátý člen a_5 posloupnosti.
13.2 Určete, kolikrát větší je součet členů $a_5 + a_6$ než součet členů $a_1 + a_2$.

14 V kosočtverci je velikost výšky ku délce strany v poměru 3:8.

Vypočtěte velikost φ ostrého vnitřního úhlu kosočtverce. Výsledek zaokrouhlete na celé stupně.

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte celý **postup řešení**.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

První hrací kostka je šestistěnná a může na ní padnout kterékoli z čísel 1 až 6, a to se stejnou pravděpodobností. Druhá kostka je osmistěnná a může na ní padnout kterékoli z čísel 1 až 8, a to se stejnou pravděpodobností.

Při hodu oběma kostkami uvažujme následující jevy:
Jev X: Na obou kostkách padne liché číslo.
Jev Y: Součet čísel, která padnou na kostkách, je lichý.
Jev Z: Součet čísel, která padnou na kostkách, je sudý.

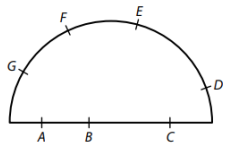
(*CZVV*)

15 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (15.1–15.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

15.1 Pravděpodobnost jevu X je 0,25.
15.2 Pravděpodobnost jevu Y je stejná jako pravděpodobnost jevu X.
15.3 Pravděpodobnost jevu Z je větší než pravděpodobnost jevu Y.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

V rovině leží půlkruh. Jeho hranice se skládá z úsečky a půlkružnice.
Na hranici půlkruhu je umístěno 7 různých bodů tak, že tři body A, B, C leží na úsečce a zbývající čtyři body D, E, F, G leží na půlkružnici.



(*CZVV*)

16 Kolik různých přímek obsahuje vždy alespoň dva z uvedených 7 bodů?

- [A] 15 přímek
- [B] 17 přímek
- [C] 19 přímek
- [D] 21 přímek
- [E] jiný počet přímek

17 V kartézské soustavě souřadnic *Oxy* jsou dány nenulové vektory

$$\vec{u} = (12; -8), \vec{v} = (a^2; a).$$

Pro které $a \in R$ jsou vektory $\vec{u}, \vec{v}$ navzájem kolmé?

- [A] a=0,25
- [B] a=0,3
- [C] a=0,6
- [D] a=1,5
- [E] pro žádnou z uvedených hodnot a

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 18

Trojcípé šátky mají tvar rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku. Kratší strana menšího šátku má délku 50 cm. Obsah většího šátku je o 125 % větší než obsah menšího šátku.

(*CZVV*)

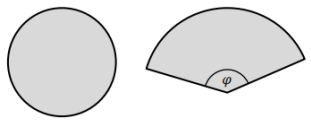
18 Jak dlouhá je delší strana většího šátku?

Výsledky jsou zaokrouhleny na celé cm.

- [A] 63 cm
- [B] 71 cm
- [C] 88 cm
- [D] 106 cm
- [E] 159 cm

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 19

Kruh s poloměrem r má stejný obsah jako kruhová výseč se středovým úhlem φ a poloměrem $\frac{3}{2}r$.



(*CZVV*)

19

Jakou velikost má úhel φ?

- [A] 120°
- [B] 160°
- [C] 200°
- [D] 240°
- [E] jinou velikost

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 20

Vnitřní prostor nádoby má tvar rotačního válce s podstavou o průměru 12 cm a výškou 16 cm. Hladina vody v nádobě je ve výšce 11 cm ode dna. Do nádoby vhodíme kovovou kuličku o poloměru 3 cm. Kulička klesne ke dnu a hladina vody v nádobě stoupne.

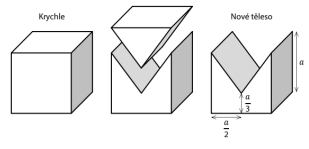
(*CZVV*)

20 O kolik stoupne hladina vody v nádobě po vhození kuličky?

- [A] o 2,00 cm
- [B] o 1,50 cm
- [C] o 1,25 cm
- [D] o 1,00 cm
- [E] o 0,50 cm

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 21

Z krychle s hranou délky *a* byl dvěma šikmými řezy oddělen trojboký hranol, a vzniklo tak nové těleso (viz obrázek).



(*CZVV*)

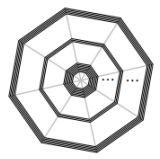
21 Jaký je poměr povrchu krychle ku povrchu nového tělesa (v tomto pořadí)?

- [A] 1:1
- [B] 9:10
- [C] 6:7
- [D] 5:6
- [E] 3:5

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 22

V husté dekorační pavučině jsou na drátěné konstrukci napnutá
vlákna. Každé vlákno je napnuto kolem dokola a připevněno
ke všem drátům konstrukce.

Nejkratší vlákno je nejblíže středu a jeho délka je 24 cm.
Každé další vlákno je o 4 mm delší než předchozí.
Poslední vlákno napnuté po obvodu pavučiny má délku 2 m.



(*CZVV*)

22 Kolik vláken je celkem použito v dekorační pavučině?

- [A] méně než 450 vláken
- [B] 450 vláken
- [C] 500 vláken
- [D] 550 vláken
- [E] více než 550 vláken

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 23

Růst počtu bakterií byl za stálých podmínek exponenciální.
Za každých 24 hodin vzrostl počet bakterií 64krát.

(*CZVV*)

23 Za jak dlouho vzrostl počet bakterií 4krát?

- [A] za 1,5 hodiny
- [B] za 4 hodiny
- [C] za 6 hodin
- [D] za 8 hodin
- [E] za jinou dobu

24 Je dána rovnice s neznámou $x \in \langle 0; 2\pi \rangle$:

$$\operatorname{tg} x = 3 \cdot \operatorname{cotg} x$$

Kolik řešení má daná rovnice v uvedeném intervalu?

- [A] žádné
- [B] jedno
- [C] dvě
- [D] tři
- [E] čtyři

25 Přiřaďte ke každému intervalu (25.1–25.2) rovnici (A–F), jejíž všechna řešení v oboru R patří do tohoto intervalu.

25.1 (−8;−2)
25.2 (2;8)

- [A] $x^2 - 6x + 10 = 0$
- [B] $\frac{(x+3)(x-1)}{(1-x)(x+5)} = 0$
- [C] $x^2 = 4x$
- [D] $x^2 = 16$
- [E] $x^2 + 15 = 8x$
- [F] $(x-4)^2 = 9$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Firma utržila v únoru pouze čtyři pětiny toho, co utržila v lednu.

(*CZVV*)

1 Určete, o kolik procent více utržila firma v lednu než v únoru.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Je dán čtverec o straně délky *a*. Obdélník o obsahu 360 cm^2 má jednu stranu o 8 cm delší než daný čtverec a druhou stranu o 8 cm kratší než daný čtverec.

(*CZVV*)

2 Vypočtěte v cm^2 obsah daného čtverce.

Výsledek ani dílčí výpočty nezaokrouhlujte.

3 Pro $x \in R\{-2;0;2\}$ zjednodušte:

$$\frac{1}{x+2} - \frac{\frac{x^2}{x^2-4}}{\frac{x}{2}} =$$

V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení**.

4 V oboru R řešte:

$$\frac{x+5}{x+1} + \frac{5x-1}{x^2-x} = \frac{5}{x}$$

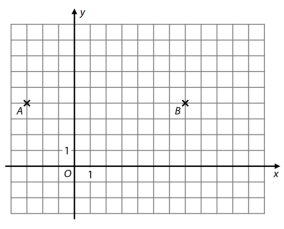
V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení**.

5 Pro $x \in R, y \in R$ řešte soustavu rovnic:

$$x + 2y = 5$$
$$\frac{x}{2} = 10 - 4y$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

V kartézské soustavě souřadnic *Oxy* jsou vyznačeny dva mřížové body A, B. Jejich vzdálenost je dvojnásobkem vzdálenosti bodu B od bodu K [7;*k*], kde *k*∈R.



(*CZVV*)

6 Určete souřadnici *k*.

Uveďte všechna řešení.

7 Je dán výraz:

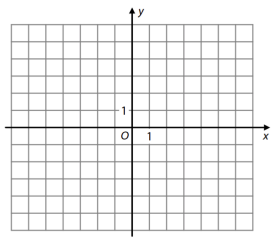
$$\log_2(8^{-x})$$

Určete všechna $x \in R$, pro která je hodnota daného výrazu rovna osmi.

V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Grafem funkce $h: y = \frac{3}{x-2} - 4$ je hyperbola se středem S (bod S je průsečík asymptot). Graf lineární funkce *f* prochází bodem R[-5;1] a bodem S.



(*CZVV*)

8

8.1 Určete obě souřadnice středu S.

8.2 V kartézské soustavě souřadnic *Oxy* sestrojte graf lineární funkce *f*.

V záznamovém archu obtáhněte vše **propisovací tužkou**.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 9–10

Pro $x \in R$ je dána funkce:

$$g: y = sin(x + \frac{7\pi}{6})$$

(*CZVV*)

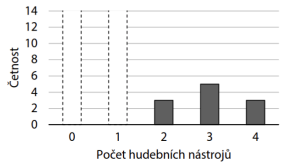
9 Vypočtěte obě souřadnice průsečíku *P* grafu funkce *g* se souřadnicovou osou *y*.

10 Určete nejmenší kladné číslo *x*, pro které platí:

$$sin(x + \frac{7\pi}{6}) = 1$$

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOHÁM 11–12

Do třídy 6. A chodí 25 žáků.
Každý z nich uvedl počet hudebních nástrojů, na které hraje.
V grafu četností hodnot tohoto znaku právě dvě četnosti chybí (počet žáků, kteří nehrají na žádný hudební nástroj, a počet žáků, kteří hrají pouze na jeden hudební nástroj). Chybějící četnosti se vzájemně liší o 10.
Modus počtu hudebních nástrojů je 0.



(*CZVV*)

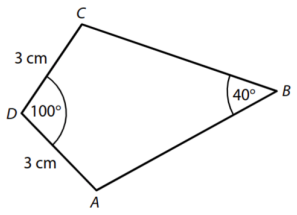
11 Určete medián počtu hudebních nástrojů, na které hraje žák třídy 6. A.

12 Určete aritmetický průměr počtu hudebních nástrojů, na které hraje žák třídy 6. A.

Výsledek nezaokrouhlujte.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Čtyřúhelník *ABCD* se skládá ze dvou shodných trojúhelníků *ABD* a *CBD*. Platí: |*AD*|=|*CD*|=3 cm, |∢*ADC*|=100°, |∢*ABC*|=40°.



(*CZVV*)

13 Vypočtěte v cm délku úhlopříčky

13.1 *AC*,

13.2 *BD*.

Výsledky zaokrouhlete na desetiny cm. **V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení.**

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Pro třídenní propagační akci byly vydány poukazy na jeden volný vstup do aquacentra. První den akce byly využity dvě pětiny všech vydaných poukazů. Každý další den akce bylo využito o 15 poukazů méně než v předchozím dni. Během celé třídenní akce **nebyla** využita pouze jedna dvacetina všech vydaných poukazů. (*CZVV*)

14 Užitím <u>rovnice nebo soustavy</u> rovnic vypočtěte, kolik vydaných poukazů bylo využito druhý den propagační akce.

V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení** (popis neznámých, sestavení rovnice, resp. soustavy rovnic, řešení a odpověď).

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

V kartézské soustavě souřadnic *Oxy* je dána přímka

$$p: x = 2 + 2t, y = 1 - 4t, t \in R$$

(*CZVV*)

15 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (15.1–15.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

15.1 Přímka *p* prochází bodem M[3;-1].

15.2 Vektor $\vec{u} = (2;1)$ je směrovým vektorem přímky *p*.

15.3 Přímka *p* je kolmá k přímce $q: 2x + y = 0$.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16

Rada sportovního klubu má 11 členů, z nichž právě tři obsadí funkce předsedy, místopředsedy a hospodáře. Kandidaturu na funkci předsedy i na funkci místopředsedy přijalo všech 11 členů rady, ale pouze 6 z nich přijalo i kandidaturu na funkci hospodáře.

(*CZVV*)

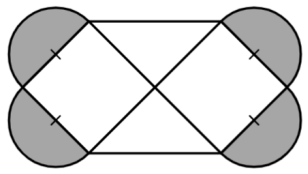
16 Kolika způsoby lze všechny tři funkce obsadit?

- [A] 440 způsoby
- [B] 540 způsoby
- [C] 660 způsoby
- [D] 1 440 způsoby
- [E] jiným počtem způsobů

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 17

Obrazec obsahuje čtyři tmavé půlkruhy a bílý šestiúhelník, který se skládá ze dvou shodných čtverců a dvou shodných rovnoramenných trojúhelníků. Celkový obsah tmavých částí obrazce je 32π cm^2.

(Průměrem každého půlkruhu je strana čtverce.)



(*CZVV*)

17 Jaký je obsah bílého šestiúhelníku?

- [A] 48 cm^2
- [B] 96 cm^2
- [C] 128 cm^2
- [D] 183 cm^2
- [E] 192 cm^2

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 18

Vnitřní prostor konvičky na mléko má tvar rotačního válce s podstavou o průměru 6 cm. Vnitřní prostor kalíšku, který je zcela zaplněn mlékem do kávy, má tvar rotačního válce s podstavou o průměru 2,4 cm a výškou 1,5 cm. Všechno mléko z kalíšku jsme přilili do konvičky s mlékem.

(Konvička nebyla nakloněna, mléko nepřeteklo.)

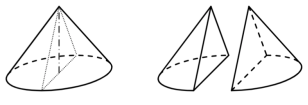
(*CZVV*)

18 O kolik stoupla hladina v konvičce po přilití mléka z kalíšku?

- [A] o méně než 0,24 cm
- [B] o 0,24 cm
- [C] o 0,68 cm
- [D] o 0,72 cm
- [E] o více než 0,72 cm

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 19

Dřevěný rotační kužel s podstavou o poloměru 12 cm a výškou 16 cm jsme osovým řezem rozdělili na dva shodné půlkužele.



(*CZVV*)

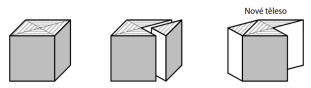
19 Jaký je povrch jednoho půlkužele?

Výsledek je zaokrouhlen na celé cm^2.

- [A] 603 cm^2
- [B] 720 cm^2
- [C] 795 cm^2
- [D] 1 206 cm^2
- [E] jiný povrch

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 20

Z krychle s hranou délky 4 cm byl dvěma úhlopříčnými svislými řezy oddělen trojboký hranol, který tvoří čtvrtinu krychle. Oddělený hranol se přemístil tak, aby jeho čtvercová stěna splynula s protější stěnou krychle. Vzniklo tak nové těleso.



(*CZVV*)

20 Jaký je povrch nového tělesa?

Výsledek je zaokrouhlen na celé cm^2.

- [A] 109 cm^2
- [B] 128 cm^2
- [C] 135 cm^2
- [D] 155 cm^2
- [E] jiný povrch

21 Pro kterou z následujících nerovnic je množinou všech řešení v oboru R interval $(7;+\infty)$?

- [A] $7 - x > 0$
- [B] $(x-7)^2 > 0$
- [C] $x^2 - 49 > 0$
- [D] $\frac{(x-1)^2}{x-7} > 0$
- [E] $\frac{x-7}{x-1} > 0$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 22

Jsou uvedeny úpravy tří výrazů:

I. $$\frac{a^{8n}}{a^{2n}} = \cdots = a^4$$

II. $$a^n \cdot \frac{a}{a^{-2}} = \cdots = a^{n+3}$$

III. $$(a^{8n})^2 = \cdots = a^{64n^2}$$

(*CZVV*)

22 Který výraz byl upraven správně pro každé $a \in (0;+\infty)$ a každé $n \in N$?

- [A] Správně byly upraveny alespoň dva ze tří výrazů.
- [B] pouze **I.**
- [C] pouze **II.**
- [D] pouze **III**.
- [E] Správně nebyl upraven žádný ze tří výrazů.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 23

V osudí je 6 černých míčků a 4 bílé míčky.
Náhodně vytáhneme dvojici míčků.

(*CZVV*)

23 Jaká je pravděpodobnost, že oba dva vytažené míčky budou mít stejnou barvu?

- [A] $\frac{7}{15}$
- [B] $\frac{1}{5}$
- [C] $\frac{1}{2}$
- [D] $\frac{2}{3}$
- [E] jiná hodnota pravděpodobnosti

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 24

Firma svým britským pracovníkům poskytla příplatek na bydlení 1,2 libry na čtvereční yard. Českým pracovníkům firma poskytla odpovídající příplatek v korunách na čtvereční metr, a to s využitím následujících převodů:

1 £=29,6 Kč

1 yd=91,44 cm

(*CZVV*)

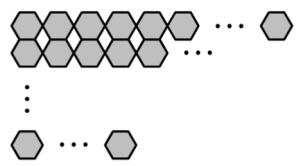
24 V jaké výši poskytla firma příplatek na bydlení českým pracovníkům?

Přesně vypočtená hodnota je zaokrouhlena na desetiny.

- [A] 29,7 Kč na 1 m^2
- [B] 30,9 Kč na 1 m^2
- [C] 32,4 Kč na 1 m^2
- [D] 38,8 Kč na 1 m^2
- [E] 42,5 Kč na 1 m^2

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 25

Dvě různé mozaiky jsou sestaveny z několika řad shodných šestiúhelníků.



25.1

První mozaika obsahuje 10 řad.
Nejvíce šestiúhelníků je v horní řadě. V každé další řadě je o polovinu méně šestiúhelníků než v řadě nad ní.
Ve třetí řadě zdola je 36 šestiúhelníků.

25.2

Druhá mozaika obsahuje lichý počet řad.
Nejvíce šestiúhelníků je v horní řadě. V každé další řadě je o 15 šestiúhelníků méně než v řadě nad ní.
Nejméně šestiúhelníků je tedy ve spodní řadě.
V prostřední řadě je 260 šestiúhelníků a ve spodní řadě 140 šestiúhelníků.

(*CZVV*)

25 Ke každé otázce (25.1–25.2) přiřaďte správnou odpověď (A–F).

25.1 Kolik šestiúhelníků je v horní řadě první mozaiky?

25.2 Kolik šestiúhelníků dohromady obsahuje druhá mozaika?

- [A] méně než 4 000
- [B] 4 096
- [C] 4 420
- [D] 4 608
- [E] 4 680
- [F] více než 4 700

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Matěj si na začátku srpna připravil částku, ze které po celý srpen platil všechny výdaje. Ve skutečnosti z ní utratil 15 % za jídlo, nájemné ho stálo o 200 % více než jídlo a za dopravu vydal o 60 % méně než za nájemné. Jiné výdaje Matěj v srpnu neměl, a zbytek připravené částky tedy uspořil.

(*CZVV*)

1 Vypočtěte, kolik procent částky připravené na srpen Matěj uspořil.

2 Pro $a, b, c \in R$ je dán vztah:

$$2a + ab^2 + 3c = 0$$

Vyjádřete z tohoto vztahu neznámou a.

3 Pro $x \in R \backslash \{0\}$ zjednodušte:

$$\left(\frac{\frac{x^2+10}{x}}{x} - 1\right) \div \frac{5}{x} =$$

V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení**.

4 V oboru R řešte:

$$\frac{x-2}{x^2+2x} + \frac{2x}{x+2} = 1$$

V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení**.

5

5.1 Pro $n \in N$ upravte na mocninu o základu 64:

$$8 \cdot 64^n =$$

5.2 Pro $n \in N$ vyjádřete výrazem ve tvaru jediné mocniny:
20 % z 25^2

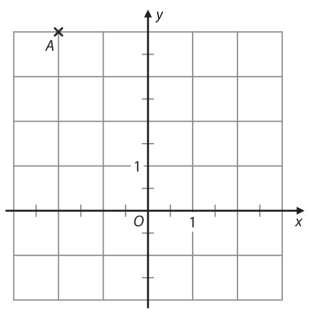
6 Předpis funkce f definované pro všechna přípustná $x \in R$ je:

$$y = log_{10}(8 - 2x) - log_{10}(2 - x)$$

Určete všechna $x \in R$, pro která je hodnota funkce f rovna 1. V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

Funkce $g : y = a^x$ se základem $a \in R^+ \backslash \{1\}$ je definována pro všechna $x \in R$. Její graf prochází bodem A[−2;4].



(*CZVV*)

7

7.1 Zapište souřadnici b_2 bodu B[2;b_2] grafu funkce g.

7.2 V kartézské soustavě souřadnic *Oxy* sestrojte graf funkce g.

V záznamovém archu obtáhněte vše **propisovací tužkou.**

8

Funkce $h : y = -(x+6)^2 + 4$ s definičním oborem R je v jednom ze dvou intervalů (−∞;p⟩, ⟨p;+∞) klesající a ve zbývajícím je rostoucí ($p \in R$).

Z obou intervalů vyberte ten, v němž je funkce h rostoucí, a zapište jej s konkrétním číslem p.

9 V rostoucí aritmetické posloupnosti $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ je pátý člen $a_5 = 0$.

Vypočtěte, kolikrát je dvacátý člen a_{20} větší než desátý a_{10}.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10

Na 100 km jízdy spotřeboval automobil A 7 litrů benzinu a automobil B o x litrů benzinu méně než automobil A.

Cena benzinu byla 40 Kč za litr.

(*CZVV*)

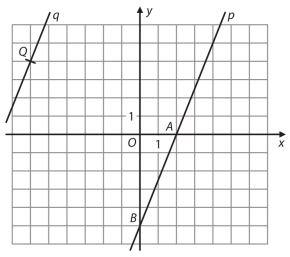
10

10.1 Vypočtěte v Kč průměrné výdaje za benzin na 1 kilometr jízdy automobilu A.
Výsledek nezaokrouhlujte.

10.2 V závislosti na x vyjádřete v Kč průměrné výdaje za benzin na 1 kilometr jízdy automobilu B.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 11–12

V kartézské soustavě souřadnic *Oxy* jsou umístěny rovnoběžné přímky p, q.
Přímka p protíná souřadnicové osy v mřížových bodech A, B.
Přímka q prochází bodem Q[−6;4].



(*CZVV*)

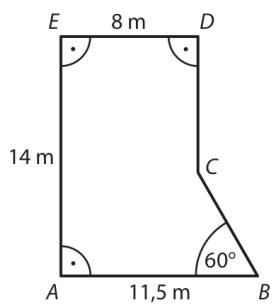
11 V parametrickém vyjádření přímky p doplňte pravou stranu první rovnice.

$$p : x = \qquad ,$$
$$y = 0 + 5t, t \in R$$

12 Zapište obě souřadnice průsečíku D přímky q se souřadnicovou osou y.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Stavba má tvar pětibokého kolmého hranolu **s výškou** 5 metrů. Na obrázku je zakreslena podstava *ABCDE* tohoto hranolu.



(*CZVV*)

13 Vypočtěte

13.1 v m² obsah boční stěny hranolu, která obsahuje podstavnou hranu *BC*,

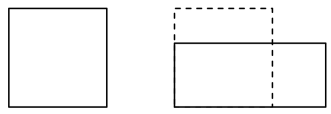
13.2 v m³ objem hranolu.

Výsledky zaokrouhlete na celá čísla, dílčí výpočty nezaokrouhlujte. **V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení.**

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Čtvercový pozemek má stejnou výměru (obsah) jako obdélníkový pozemek.

Obdélníkový pozemek má jednu stranu o 35 % kratší než čtvercový pozemek a druhou stranu o 140 metrů delší než čtvercový pozemek.



(*CZVV*)

14 Užitím <u>rovnice nebo soustavy rovnic</u> vypočtěte v metrech obvod čtvercového pozemku.

V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení** (popis neznámých, sestavení rovnice, resp. soustavy rovnic, řešení a odpověď).

15 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (15.1–15.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

15.1 Nerovnice $(x-3)(3-x) \geq 0$ má v oboru R více než jedno řešení.

15.2 Řešením nerovnice $(x+4)(x+4) \geq 0$ v oboru R je každé reálné číslo.

15.3 Množinou všech řešení nerovnice $\frac{x-2}{2-x} > 0$ v oboru R je prázdná množina.

16 Vektor $\vec{u} = (3; \vec{u}_2)$ je kolmý k vektoru $\vec{w} = (-3; 1)$.

Jaká je velikost vektoru $\vec{u}$?

- [A] $3\sqrt{10}$
- [B] $\sqrt{10}$
- [C] 10
- [D] 3
- [E] jiná velikost

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 17

Všechny čtyři vrcholy kosočtverce *ABCD* leží **na souřadnicových osách** kartézské soustavy souřadnic *Oxy*. Pro vrcholy A, B kosočtverce platí, že orientovaná úsečka *AB* je umístěním vektoru $\vec{v}$ =(12;5).

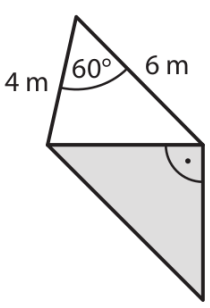
(*CZVV*)

17 Jaký je obsah kosočtverce *ABCD*?

- [A] 52
- [B] 60
- [C] 120
- [D] 169
- [E] jiný obsah

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 18

Nad pískovištěm je natažena stínicí plachta tvaru čtyřúhelníku,
který se skládá ze dvou trojúhelníků – bílého a šedého. Šedý trojúhelník je rovnoramenný a pravoúhlý.



(*CZVV*)

18 Jaký je obsah šedého trojúhelníku?

- [A] 10,0 m²
- [B] 10,4 m²
- [C] 13,0 m²
- [D] 13,5 m²
- [E] 14,0 m²

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 19

Papírový klobouk se skládá ze tří částí – střechy, koruny a krempy.

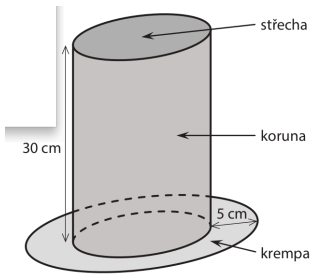
Střechu tvoří kruh, který je horní podstavou rotačního válce.

Koruna je pláštěm tohoto válce a jejím rozvinutím by vznikl obdélník o rozměrech 60 cm a 30 cm, druhý rozměr je výškou válce.

Krempa má tvar mezikruží o šířce 5 cm.

Klobouk byl vyroben z papíru, který je z jedné strany modrý a z druhé bílý.

Jednotlivé části klobouku k sobě přiléhají svými okraji a jsou sešity nití.



(*CZVV*)

19 Jaký je obsah všech modrých ploch klobouku?

Výsledek je zaokrouhlen na celé cm².

- [A] 2 086 cm²
- [B] 2 465 cm²
- [C] 4 472 cm²
- [D] 4 851 cm²
- [E] jiný obsah

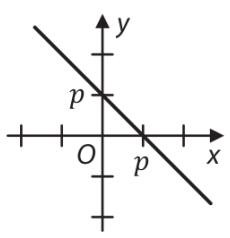
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 20

Předpis funkce h definované pro všechna $x \in R$ je:

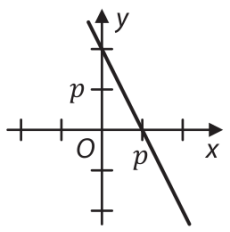
$$y = 2 - x$$

(*CZVV*)

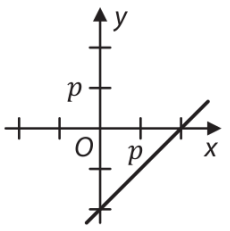
20 Který z následujících grafů je pro vhodné kladné číslo p grafem funkce h v kartézské soustavě souřadnic *Oxy*?



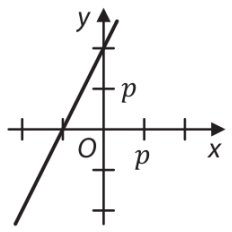
- [A]



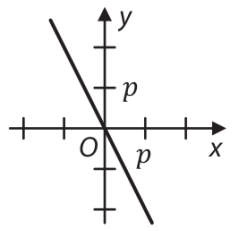
- [B]



- [C]



- [D]



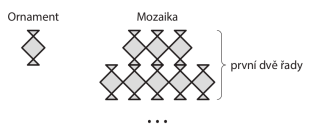
- [E]

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 21

Mozaika je tvořena řadami stejných ornamentů.

První řada mozaiky obsahuje 3 ornamenty.
Každá další řada obsahuje o 2 ornamenty více než předchozí řada.

Poslední řada mozaiky obsahuje 99krát více ornamentů než první řada.



(*CZVV*)

21 Kolik ornamentů obsahuje celá mozaika?

- [A] 15 000
- [B] 22 200
- [C] 29 700
- [D] 30 000
- [E] jiný počet

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 22

První dva členy aritmetické posloupnosti jsou zároveň prvními dvěma členy geometrické posloupnosti. Přitom první člen je o 8 menší než druhý a druhý člen je pětkrát větší než první.

(*CZVV*)

22 Kolikátý člen aritmetické posloupnosti je roven třetímu členu geometrické posloupnosti?

- [A] žádný člen
- [B] pátý člen
- [C] šestý člen
- [D] sedmý člen
- [E] osmý člen

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 23

Ve městě se postupně ruší poštovní schránky a nové se nezřizují.

Počet poštovních schránek na konci každého kalendářního roku je vždy nižší alespoň o 12 %, ale nejvýše o 14 % počtu poštovních schránek, které byly ve městě na počátku téhož roku.

Na konci roku 2021 (tj. na počátku roku 2022) bylo ve městě 38 poštovních schránek.

(*CZVV*)

23 Kolik poštovních schránek se ve městě zrušilo během dvouletého období 2021 až 2022?

- [A] Nelze jednoznačně určit.
- [B] právě 9
- [C] právě 10
- [D] právě 11
- [E] právě 12

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 24

Všech 15 zaměstnanců firmy je rozděleno do tří různě početných skupin.
V tabulce jsou uvedeny některé údaje o platech těchto zaměstnanců.

Skupina	X		Y					Z
Počet zaměstnanců	1	3	2	1	3	4	1	1
Plat (v Kč) jednoho zaměstnance	22 000	?	31 000	?	37 000	?	50 000	50 000
Průměrný plat (v Kč) zaměstnance skupiny	25 000		?					
Průměrný plat (v Kč) zaměstnance firmy	34 000							

(*CZVV*)

24 Jaký je průměrný plat zaměstnance skupiny Y?

- [A] nižší než 27 000 Kč
- [B] 27 000 Kč
- [C] 36 000 Kč
- [D] vyšší než 36 000 Kč
- [E] Nelze jednoznačně určit.

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 25

V osudí je deset stejných míčků, každý je označen jedním z písmen A, B, C.
Tabulka udává rozdělení četností písmen.

Písmeno	A	B	C
Četnost	5	2	3

Z osudí postupně po jednom vylosujeme 3 míčky, které do osudí nevracíme.
Jejich písmena zapíšeme zleva doprava v pořadí, v jakém byly míčky vylosovány.

(*CZVV*)

25 Ke každému jevu (25.1–25.2) přiřaďte pravděpodobnost (A–F), s níž jev nastane.

25.1 Zápis písmen vylosovaných míčků je ABC.

25.2 Zápis písmen vylosovaných míčků je BCC.

- [A] $\frac{1}{4}$
- [B] $\frac{1}{12}$
- [C] $\frac{1}{20}$
- [D] $\frac{1}{24}$
- [E] $\frac{1}{60}$
- [F] jiná hodnota pravděpodobnosti